

# Pflichtmodul Informationssysteme (SoSe 2025)

Prof. Dr. Jens Teubner

Leitung der Übungen: Stephanie Althoff, Jannik Wolff

## Übungsblatt Nr. 3

Ausgabe: 22.04.2025

Abgabe: 28.04.2025 – 23:59 Uhr

### Aufgabe 1 (Schritte zum Entwurf einer Datenbank)

Nennen Sie die fünf Schritte, in denen aus einem vorhandenen Problem ein konkretes Datenbankschema abgeleitet werden kann. Erklären Sie jeden Schritt kurz.

1. Anforderungsanalyse:

Erfassen der Anforderungen und Wünsche der Stakeholder.

2. Konzeptioneller Entwurf:

Erstellung eines abstrakten Modells, meist mithilfe eines ER-Diagramms.

3. Logischer Entwurf:

Umwandlung des konzeptionellen Modells in ein Datenbankschema für das DBMS.

4. Schema-Optimierung:

Verfeinerung des Schemas, z.B. durch Normalisierung.

5. Physischer Entwurf:

Implementierung des Schemas unter Berücksichtigung von Speicher- und Performance-Anforderungen.

.Jeder dieser Schritte wird in der Praxis möglicherweise mehrfach durchlaufen, bis ein zufriedenstellendes Datenbankschema entsteht.

## Aufgabe 2 (ER-Diagramm)

Zur Entwicklung einer Software für den Bereich *Bibliothek* wurden folgende Anforderungen erhoben:

Es sollen Informationen über die Bibliotheken eines Verbandes gespeichert werden. Jede Bibliothek befindet sich in einem Ort, hat einen Namen und wird mit einer Nummer identifiziert.

Um Exemplare von Büchern bei einer Bibliothek entleihen zu können, müssen Leser\*innen bei dieser Bibliothek registriert sein. Jede Leserin/jeder Leser hat einen Namen und eine Adresse und wird durch eine Personenkennziffer (PKZ) identifiziert. Grundsätzlich können sich Leser\*innen bei beliebig vielen Bibliotheken registrieren, jede Bibliothek benötigt aber mindestens fünf registrierte Leser\*innen, da der Betrieb ansonsten nicht rentabel ist. Bei Registrierung wird jeder Leserin/jedem Leser eine Lesernummer für diese Bibliothek vergeben.

Bei den Büchern soll eine Unterscheidung zwischen Ausgaben eines Buches und Exemplaren dieser Ausgabe möglich sein. Eine Ausgabe wird durch eine ISBN identifiziert und hat einen Titel sowie den Namen der Autorin/des Autors. Jeder Ausgabe sind beliebig viele Exemplare zugeordnet.

Jedes Exemplar muss genau einer Ausgabe zugeordnet sein und wird durch seine Signatur identifiziert. Weiterhin wird jedes Exemplar in genau einer Bibliothek vorgehalten. Eine Bibliothek muss allerdings mindestens 100 Exemplare vorhalten, da Erfahrungen zeigen, dass sich ansonsten nicht genügend Leser\*innen registrieren.

Leser\*innen können beliebig viele Ausgaben vormerken lassen, außerdem kann auch jede Ausgabe von beliebig vielen Leser\*innen vorgemerkt werden. Exemplare können von Leser\*innen entliehen werden. Eine solche Leihe wird mit einem Rückgabedatum versehen. Zu jedem Zeitpunkt kann ein Exemplar nur von genau einer Leserin/einem Leser entliehen sein. Zu jedem Zeitpunkt darf jede Leserin/jeder Leser maximal 15 Exemplare gleichzeitig entleihen.

### Aufgaben:

1. Bestimmen und nennen Sie alle Entitäten, deren Attribute und Relationen, welche aus den Anforderungen abgeleitet werden können.
2. Erstellen Sie ein ER-Diagramm, welches die Entitäten, ihre Attribute und die Relationen zwischen den Entitäten abbildet.

Platz für die Lösung:

